9702 Paper 1 · 24/25 解析版答案

Multiple Choice · 2024–2025 · 每题答案 + 简要解析

March 2024 · Paper 12

9702/12/F/M/24

Q1	A	电流的单位是安培(A)，是 SI 基本单位；库仑(C)、克(g)、摄氏度(°C)都不是 SI 基本单位。
Q2	A	合力 F = 1600 – 1200 = 400 N，a = F/m = 400/850 ≈ 0.47 m s^{-2}。
Q3	D	T 的单位是秒(s)。T = 2π√(m/k) 的单位为 √(kg/(kg s^{-2})) = s，量纲一致，其余选项单位不是时间。
Q4	B	匀加速直线运动中加速度恒定，由 F = ma 知合力恒定且不为零。
Q5	B	水平分量 v_x = v cos25° = 13，故 v = 13/cos25°，竖直分量 v_y = v sin25° = 13 tan25° ≈ 6.1 m s^{-1}。
Q6	B	位移等于速度—时间图线下面积(注意负速度对应负面积)；1.5 s 时总位移为 3.75 m。
Q7	A	加速度定义为速度的变化率(单位时间内速度的变化量)。
Q8	D	等质量的物体发生弹性正碰时速度交换；P、Q 质量相等，碰后 P 以 0.50 m s^{-1}、Q 以 1.30 m s^{-1} 反向运动。
Q9	B	$v^2 = u^2 + 2gh = 2.4^2 + 2\times9.8\times0.9$，v ≈ 4.8 m s^{-1}。
Q10	C	液体密度均匀、球匀速下降，浮力 F = ρgV 不随深度变化，故浮力恒定。
Q11	C	大立方体边长 2.0 m，每边 40 个小立方体，共 40^3 个，总质量 64000 kg，重约 0.63 MN。
Q12	D	p = ρ油gx + ρ水g(2000−x) = 17.5 MPa，解得油层深度 x ≈ 1270 m。

Q13	D	力矩 $M = W\cdot(L/2)\cdot\cos\theta$，$\theta$ 从 0° 到 180° 时 $\cos\theta$ 先减小到 0 再为负，M 呈现先降后升的 $\lvert\cos\theta\rvert$ 形状。
Q14	C	三力平衡中，斜向上的拉力 T 有向上分力抵消部分重量，故大小关系为 $W < H < T$。
Q15	C	力的定义是动量的变化率：$F = \Delta p/\Delta t$。
Q16	B	以恒定速度 v 克服阻力 F 前进，功率 $P = Fv$。
Q17	D	四力中两两构成力偶，合力为零但合力矩不为零(2Fd)，故不平衡。
Q18	A	忽略空气阻力，动能差 ∝ 高度差；Q(1.5)与 T(1.6) 高度差最小，故 $E_Q - E_S$ 或对应最小差。
Q19	C	储存能量 $= P\cdot t\cdot\eta = 10\ \text{W} \times 7200\ \text{s} \times 0.8 \approx 5.8\times10^4\ \text{J}$。
Q20	D	动量守恒 $mv = 2m\cdot v_2$ 得 $v_2 = v/2$；总动能 $E = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}(2m)(v/2)^2$，解得 $v = \sqrt{(4E/3m)}$。
Q21	D	弹簧弹性势能 $E_P = \tfrac{1}{2}kx^2$，故 $E_P \propto x^2$。
Q22	B	比例极限是超过该点后不再服从胡克定律(应力与应变成正比)的点。
Q23	D	串联弹簧 $1/k = 1/6 + 1/4$，$k = 2.4\ \text{N cm}^{-1}$，伸长 $x = 80/2.4 \approx 33$ cm。
Q24	D	$\lambda = v/f$：10 Hz 时 150 m，40 Hz 时 37.5 m，范围约 38–150 m。
Q25	A	$T = 1/f = 1/2500 = 0.4$ ms，一个周期占 4 格，时间基为 $0.1\ \text{ms cm}^{-1}$。
Q26	C	声源靠近时波被压缩，波长变短，故观察者测得波长减小。
Q27	B	声波是纵波，纵波不能被偏振。
Q28	B	强度 $I \propto A^2\cdot$面积，振幅增至 4X、面积减为 A/3，功率 $P' = 16\times3 = 48P$。
Q29	D	相邻最大振幅(波腹)间距为 $\lambda/2$；5 个波腹跨 2.0 m，即 $4\times\lambda/2 = 2.0$ m，$\lambda = 1.0$ m。
Q30	C	相干波要求频率相同且相位差恒定。
Q31	C	条纹间距 $x = \lambda D/a$，增大 x 需减小双缝间距 a。

Q32	A	p.d. 与 e.m.f. 都定义为能量转移/电荷，即 W/q。
Q33	C	网络为 1.2 kΩ // (4.7+2.2) kΩ，R ≈ 3.2 kΩ。
Q34	B	$P = V^2/R$，R = 16/25 = 0.64 Ω。
Q35	B	减小可变电阻→外阻减小→总电流增大、端电压(路端)减小。
Q36	C	$Q = It = 1.5\times10^{-9}\times3$，除以每个 α 粒子电荷 2e 得约 1.4×10^{10} 个。
Q37	C	电子电荷量是基本电荷，与外加电压无关。
Q38	A	电荷为 +2e/3 的夸克是 charm(粲) 和 top(顶)。
Q39	B	要回到同种元素的同位素：1 个 α(质子−2) + 2 个 β^-(质子+2) 共 3 个粒子。
Q40	B	C→B 是 β^+ 衰变，核内一个质子变为中子，夸克由 up 变为 down。

June 2024 · Paper 11

9702/11/M/J/24

Q1	A	安培(A)是 SI 基本单位；库仑、摄氏度、克都不是。
Q2	A	力 = 能量/距离(功 = 力×位移)，所以能量÷距离与力同单位。
Q3	C	速度变化 Δv = v − u，按矢量相减(三角形法则)作图。
Q4	B	由 v = u + at 得 u = v − at。
Q5	B	末位移 − 初位移是矢量差，结果为矢量；其余为标量。
Q6	D	温升 60°C，不确定度 ±(0.5+0.5)=1°C，百分比 = 1/60 ≈ 1.7%。
Q7	C	忽略空气阻力，水平方向匀速、竖直方向匀加速(重力向下)，故水平匀速、竖直恒定向下加速。
Q8	C	v = 17000 km / 21.67 h ≈ 218 m/s = 2.2×10^{11} nm/s。
Q9	B	v 正比于 F–t 图下面积(冲量/质量)，先增后停，速度先增大后恒定。
Q10	D	质量是抵抗加速度的性质，重量是地球对它的引力。

Q11	A	$p = F/A = 290/0.036$，$h = p/(\rho g) \approx 0.88$ m。
Q12	B	X 质量小于 Y，弹性碰撞后 X 反弹(速度 < u)、Y 前进(速度 < u)。
Q13	D	$\Delta p = m(v - u) = 0.1\times(20 + 15) = 3.5$ N s。
Q14	A	两力等大、反向、共线时合力为零，物体平衡。
Q15	A	力矩 = F × 力臂(垂直于力的距离)，按几何关系取垂直距离。
Q16	B	弹性绳对石头的合力 $= 2T\cos\theta = 8T/5$(两段绳拉力的竖直/水平分量合成)。
Q17	B	总功 = 推力做功 + 举升做功 $= 20\times2.4 + 40\times1.6 \approx 110$ J。
Q18	A	效率是比值(无量纲)，没有单位。
Q19	B	单位时间到达的能量 $E \propto A^2 \cdot S$，振幅加倍、面积减半：$E' = 4 \times ½ = 2E$。
Q20	B	匀速下落时动能恒定、重力势能随时间线性减小。
Q21	D	$k = \Delta F/\Delta x = (1.30-0.80)/(0.115-0.090) = 20$ N/m。
Q22	C	杨氏模量 = 应力/应变，即应力—应变图线的斜率(梯度)。
Q23	C	弹性势能 $E_P = ½Fx$。
Q24	A	偏振后振幅 $A' = A\cos\theta$。
Q25	C	$\lambda = c/f = 3\times10^8/2.5\times10^{14}$ 且周期 $T = 1/f$；核对波长与周期乘积等于光速的选项。
Q26	A	$d\sin\theta = n\lambda$，第二、三阶对应角度之差约 12°。
Q27	B	靠近时频率升高，$f' = f\cdot v/(v-v_{源})$ 解得车速约 37 m/s 朝向观察者。
Q28	D	横波传播时质点在波谷/波峰/平衡位置的运动方向由波形确定。
Q29	B	纵波不能偏振，偏振是横波的特性。
Q30	B	相干波的直接后果是到达某点相位差恒定。
Q31	D	电阻率单位是 Ω·m。

Q32	D	P = VI = 250×10 = 2500 W。
Q33	C	热敏电阻随温度升高电阻减小，正确接法使 Vout 随温度升高。
Q34	C	网络为 R 与 (R+R+R) 并联，3R/4 = 120，R = 160 Ω。
Q35	C	减小 R → 电流增大、路端电压减小。
Q36	D	R1、R2 串联后再与 R3 并联：1/RT = 1/(R1+R2) + 1/R3。
Q37	D	氘核电荷与氢核相同(1e)但质量约为 2 倍，故电荷/质量比为氢的一半。
Q38	B	β^- 衰变中能量被反中微子带走一部分，故 β^- 能量连续。
Q39	C	中子由夸克组成，不是基本粒子；电子、中微子、顶夸克是基本粒子。
Q40	A	反顶夸克电荷为 −2e/3。

June 2024 · Paper 12

9702/12/M/J/24

Q1	C	标量只有大小、没有方向。
Q2	D	$W = X^2Y$ 时百分比不确定度相加：2×2% + 4% = 8%。
Q3	A	球上升时速度减小，空气阻力随速度减小，合力(重力+阻力)也减小。
Q4	D	速度是位移的变化率，不是路程(距离)的变化率，故 D 错误。
Q5	B	自由落体 $s \propto t^2$，0.5T 时下落 0.25L。
Q6	B	刹车距离 = 速度—时间图在 1–4 s 内的面积。
Q7	C	完全非弹性碰撞动能减少(有损失)，但动量守恒。
Q8	A	轿车约 1000 kg、25 km/h≈7 m/s，动量约 10^4 kg m/s。
Q9	C	Δv = 8 −(−3) = 11 m/s，方向向左。
Q10	A	动量守恒 5×200 = 100 v，v = 10 m/s，$h = v^2/2g \approx 5.1$ m。

Q11	B	力偶是等大、反向、不共线的一对力，只产生转动。
Q12	C	对铰链取矩，F 的竖直分量平衡杆重，由力矩平衡求 F。
Q13	D	密度混合：$40\times1.3 + V\times1 = (40+V)\times1.1$，解得 $V = 80\ \text{cm}^3$。
Q14	C	阻力 $\propto v^2$，40 m/s 时 $F = 800\times4 = 3200$ N，$P = Fv = 128$ kW。
Q15	D	效率 = 有用功/输入功 = Wh/Pd。
Q16	A	$E_K \propto v^2$，动能增至 4 倍则速度增至 2 倍。
Q17	B	$\Delta E_P = mgh = 0.028\times9.8\times4.6 \approx 1.3$ J。
Q18	C	加卸载曲线重合，只发生弹性形变。
Q19	C	伸长量 $\propto 1/A \propto 1/d^2$，由两线斜率之比求直径比。
Q20	D	$k = F/x = 6.0/0.15 = 40$ N/m。
Q21	C	向观察者运动时听到的频率最高。
Q22	D	波长越长衍射越明显，频率最低(波长最长)的波衍射最多。
Q23	B	相邻最大(波腹)间距为 $\lambda/2$，结合 $v = f\lambda$ 求频率。
Q24	B	声波是纵波，纵波不能被偏振。
Q25	C	吉他弦上是横波，传到空气中是纵波。
Q26	A	$d\sin\theta = n\lambda$ 即 $\sin\theta = (nN)\lambda$，斜率为 nN。
Q27	D	两端开放的管，n 个节点对应 n+1 个波腹，3 节点→4 波腹。
Q28	D	$x = \lambda D/a$ 保持不变，λ 减小则 D 增大到 1.5 m。
Q29	A	p.d. = 单位电荷转移的能量。
Q30	C	闭合开关后支路电流按并联分流重新分配。
Q31	D	电阻最大者对应 I–V 图斜率最小。

Q32	C	$I = Anvq$，面积减半、n 加倍、v 加倍 → 电流 2I。
Q33	B	电荷是量子化的，必须是 e 的整数倍，$-2.4\times10^{-19} = -1.5e$ 不可能。
Q34	A	基尔霍夫第一定律(节点电流)源于电荷守恒。
Q35	D	并联总电阻小于任一支路电阻。
Q36	A	串联电流相同、并联电压相同，由 $P = I^2R$ 或 V^2/R 比较功率。
Q37	B	β^+ 衰变：质子数减 1，并放出正电子和中微子。
Q38	D	强子由夸克组成，故基本粒子是夸克。
Q39	C	A 减少 8(2 个 α)，Z 减少 1 → 2 个 α 减 4 个质子、再由 3 个 β^- 加 3 个质子。
Q40	C	β^- 粒子能量连续是正确表述(α 能量分立)。

June 2024 · Paper 13

9702/13/M/J/24

Q1	C	$0.000005\ J = 5\times10^{-6}\ J = 5\ \mu J$。
Q2	D	取多次测量的平均值可减小随机误差，但不能减小系统误差。
Q3	B	杨氏模量公式含 d^2，直径的相对不确定度贡献最大(且被平方放大)。
Q4	A	力 × (沿力的方向位移) = 功，是标量；其余乘积为矢量。
Q5	C	位移 = 速度—时间图线下面积，取最后 2 s 的面积。
Q6	A	F − 5 = 动量图斜率 = 3.0 N，故 F = 8.0 N。
Q7	D	第三定律的一对力作用在不同物体上，不会使同一物体平衡。
Q8	A	下落中空气阻力增大，加速度减小直至匀速。
Q9	A	完全弹性碰撞动能守恒且相对接近速度等于相对分离速度。
Q10	C	力偶力矩 = 2 × 3.0 × 0.075 = 0.45 N m。

Q11	B	三力平衡，第三力与另外两力的合力等大反向。
Q12	B	两力平衡需等大、反向、共线(过同一点)。
Q13	C	由 ρ = m/V 得 V，边长 a = V^(1/3) 即最近原子间距。
Q14	B	液体压强只与深度和密度有关，深度最大处压强最大。
Q15	A	效率 = 8/(8+92) = 8%。
Q16	D	功率单位是 J/s(瓦特)。
Q17	C	F = 重力势能图的斜率($\Delta E_P = mg\cdot x$ 的梯度)。
Q18	A	能量守恒：$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + Fd$，解得 $v \approx 4.9$ m/s。
Q19	B	应力—应变图斜率 = 杨氏模量，钢的斜率更大(杨氏模量大)。
Q20	B	净功 = 加载与卸载曲线之间包围的面积。
Q21	C	$E_P \propto F^2$，0.60/0.15 = 4 即 F2 = 2F1。
Q22	C	振幅 = 示波器格子数 × y 增益。
Q23	C	每周期质点运动 4×振幅，2 s 内 8 个周期共 48 cm。
Q24	A	经过观察者瞬间频率从高于 f 降到低于 f，此刻约等于 f 且减小。
Q25	D	138 pm = 1.38×10^{-10} m，属 X 射线。
Q26	A	$I = I_0\cos^2\theta$，2.20/3.50 = $\cos^2\theta$，$\theta \approx 37.5°$。
Q27	B	叠加要求两波是同一类型的波。
Q28	D	波长越长(8 m)衍射越明显。
Q29	A	9 个亮点对应 4 阶可见，$d\sin\theta = n\lambda$ 且 $d < 5\lambda$，得 $d \approx 2.25$ μm。
Q30	B	电荷 × 电势差 = 能量(电功 W = QV)。
Q31	D	灯丝电流增大→温度升高→电阻增大。

Q32	D	由 $P = I^2R$ 比较各灯泡功率。
Q33	C	$R = \rho L/A = \rho \cdot V^{(1/3)}/V^{(2/3)} = \rho/V^{(1/3)}$。
Q34	A	并联总电阻最小，20 Ω 与 40 Ω 并联最小。
Q35	C	闭合开关使外阻减小、总电流增大，支路电流重新分配。
Q36	C	由基尔霍夫定律和欧姆定律求 R2。
Q37	D	要准确测量 e.m.f.，电阻丝单位长度电阻需恒定(均匀)。
Q38	A	P(144n,93p) → α → β^-，质子数回到 92、中子 141。
Q39	D	$\Sigma^+ = uus$，电荷 2/3+2/3−1/3 = +e。
Q40	B	重子由 3 个夸克组成，夸克数最多。

November 2024 · Paper 11

9702/11/O/N/24

Q1	D	力矩 = 力×距离，单位 $N\cdot m = kg\ m^2\ s^{-2}$。
Q2	D	重量是力，既有大小又有方向，是矢量。
Q3	C	密度 = 质量/体积，百分比不确定度相加 ≈ ±0.05 g cm^{-3}。
Q4	C	一张试卷纸约 6000 mm^3(估算数量级)。
Q5	D	斜抛运动中竖直速度时刻变化(非恒定)，故 D 错误。
Q6	D	前 90 km 用时 90/80 h，剩余时间与距离求出所需平均速度。
Q7	C	$E_K = p^2/2m = 18000^2/(2\times1200) = 135$ kJ。
Q8	B	冰面光滑无摩擦，梯子受重力、墙的竖直反力、地面的水平反力。
Q9	B	距离—时间图呈直线段表示匀速(终速)。
Q10	B	$a = (640-600)g/(640+600) \approx 0.32\ m/s^2$。

Q11	B	$F = \Delta p/\Delta t = mv/\Delta t$。
Q12	D	二维碰撞中动量分量守恒，联立解出初速度 u。
Q13	A	$v = \sqrt{(2gh)}$，地球/月球速度比 ≈ 1.8。
Q14	C	最低点 R 速度为零(静止)，Q 点速度最大(加速度为零)。
Q15	A	浮力恒定(ρgV 不变)，合力随阻力增大而减小。
Q16	C	对铰链取矩，$T \sin 35°$ 的力矩平衡杆重。
Q17	B	力偶提供纯力矩、合力为零。
Q18	A	上抛再回到原高度，重力做的净功为零。
Q19	D	能量守恒 $mgx = \frac{1}{2}kx^2$，$x = 2mg/k \approx 0.33$ m。
Q20	B	E = 应力/应变 = $(F/A)/(x/L) = FL/Ax$。
Q21	D	力—伸长图下面积等于拉伸所做的功。
Q22	A	$E_P = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\times 400\times 0.2^2 = 8$ J。
Q23	B	单位长度伸长：X 0.5 mm/m、Y 1.0 mm/m，新组合 1×0.5+3×1.0 = 3.5 mm。
Q24	A	波长 4 cm、频率 11 Hz，$v = f\lambda \approx 0.44$ m/s。
Q25	D	X 射线 → 红外 → 微波，波长递增。
Q26	A	$T = 1/f = 1/(5\times 10^9) = 200$ ps。
Q27	C	相干要求同频率且相位差恒定(1 和 3)。
Q28	C	同相叠加振幅 2A→3A，强度 $\propto 9/4 \approx 2.3$ 倍。
Q29	B	无线电波是横波可偏振，声波是纵波不可偏振。
Q30	C	$d = w/N$，$d \sin\theta = 2\lambda$，得 $N = w \sin\theta/(2\lambda)$。
Q31	B	基尔霍夫第二定律源于能量守恒。

Q32	B	电桥平衡：10/30 = 6/R，R = 18 kΩ。
Q33	C	I = P/V = (3×0.6)/3 = 0.6 A。
Q34	D	电压表读数增大对应光强减小(LDR 电阻增大)。
Q35	C	换内阻更大的电池，e.m.f. 不变、路端电压减小。
Q36	A	二极管单向导电，比较各电路导通电阻最小的总电流。
Q37	A	电位器平衡时 E = (XZ/XY)×1.5×…，由分压求 E。
Q38	D	中子由夸克组成，不是基本粒子。
Q39	D	F-18 → O-18，β^+ 使质子−1，中子数 = 18−8 = 10。
Q40	C	电子是基本粒子且是轻子。

November 2024 · Paper 12

9702/12/O/N/24

Q1	C	电荷的单位是库仑(C)不是安培(A)，故 C 组合错误。
Q2	A	轿车约 1000 kg、低速行驶，动能约 5×10^4 J。
Q3	D	体积 = 长×宽²，百分比不确定度 = 0.4% + 2×0.5% = 1.4%。
Q4	A	由 a–t 图积分得 v–t 图(速度先增后平)。
Q5	B	$v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2\times9.8\times0.4)} \approx 2.8$ m/s。
Q6	C	平抛运动加速度恒为重力加速度 g。
Q7	C	非弹性碰撞动量守恒、动能减少。
Q8	B	终速时高度随时间线性减小(匀速下降)。
Q9	D	$F = \Delta p/\Delta t = 2\times(4+2.8)/0.15 \approx 91$ N。
Q10	C	动量守恒得共同速度 0.5 m/s，动能损失 = 12500−1250 = 11250 J。

Q11	D	平衡的唯一条件是合力为零。
Q12	A	三力平衡构成闭合矢量三角形。
Q13	C	力矩平衡：两力对 P 点的力矩相等求出 XY。
Q14	D	最大压强 = 重力/最小面积 ≈ 16.6 kPa。
Q15	D	功率 = 单位时间内做的功。
Q16	B	输出功率 = 800×0.6 = 480 W，F = P/v = 40 N。
Q17	C	能量守恒：封闭系统总能量恒定。
Q18	C	最小功 = mgh = 50×9.8×1.6 ≈ 780 J。
Q19	A	应力单位 = $N/m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$。
Q20	C	杨氏模量 = 应力/应变，钢的斜率更大。
Q21	B	每根杆受力 2.5 kN，E = 应力/应变 = 2.0×10^{11} Pa。
Q22	A	力—长度图中，伸长量对应面积，功 = 面积 P。
Q23	C	振幅 $A' = A\cos50° \approx 0.64A$。
Q24	C	纵波的位移—距离图表示疏密分布。
Q25	C	3×10^{16} Hz 属紫外，可见光频率更低。
Q26	B	远离速度越大频率越低，10 m/s 远离最小。
Q27	D	时间基 = 每格对应的时间(时间/格)。
Q28	B	叠加时位移相加(代数和)。
Q29	B	减小周期即增大频率、减小波长，衍射减弱。
Q30	B	$d\sin53° = 4\lambda$，$\lambda \approx 5.4\times10^{-7}$ m。
Q31	A	4 个波节跨 30 cm(3×λ/2)，λ = 0.2 m，f = 330/0.2 = 1650 Hz。

Q32	B	总电荷是基本电荷 e 的整数倍。
Q33	A	灯丝 I–V 曲线非线性(电阻随电流增大)。
Q34	B	$N = I \cdot L/(v \cdot q) \approx 5.3\times10^{22}$ 个。
Q35	B	两电阻并联再串联另一电阻，总阻为 100 Ω 的组合。
Q36	A	基尔霍夫两定律分别源于电荷守恒与能量守恒。
Q37	D	$r = (E - IR)/I = (1.5 - 1.3)/0.26 \approx 0.77\ \Omega$。
Q38	B	meson 是粒子种类，不是夸克味(up/down/strange/charm/top/bottom)。
Q39	D	H-3 = 1 质子(uud) + 2 中子(udd×2)，共 5 个 down 夸克。
Q40	C	β^+ 衰变放出正电子和中微子。

November 2024 · Paper 13

9702/13/O/N/24

Q1	D	物理量必须有大小和单位。
Q2	C	铜球 $V = 4/3\pi(0.3)^3 \approx 0.11\ m^3$，$m = \rho V \approx 1000$ kg。
Q3	B	$\sigma = P/(AT^4)$，单位为 $kg\ s^{-3}\ K^{-4}$。
Q4	C	$t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(16/9.8)} \approx 1.3$ s。
Q5	A	浮力只与排开液体体积有关，四个立方体体积相同，浮力相同。
Q6	C	快艇转弯时方向改变、有加速度，不平衡。
Q7	A	真空中无空气阻力，X 上升更高、用时更长。
Q8	B	落入水后阻力剧增，速度先增后减(或恒定)，对应图线。
Q9	B	合力 = 动量图线斜率，t=10 s 处斜率约 1500 N。
Q10	C	作用力与反作用力作用时间相同。

Q11	B	非弹性碰撞动量守恒、动能不守恒。
Q12	A	抛出瞬间速度最大、空气阻力最大，合力(重力+阻力)最大。
Q13	D	力偶只产生转动，不产生合力。
Q14	D	对 P 取矩，各力矩代数和为零求所需扭矩。
Q15	D	判断各对象合力与合力矩是否都为零。
Q16	A	U 型管两侧压强相等，由 ρ_P·g·(3x) 与 ρ_Q·g·(2x) 求密度比。
Q17	D	$E_K = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = 60 + 35 \approx 95$ J。
Q18	C	跑步与走路的 GPE 相同，但跑步用时短、功率大。
Q19	C	重力只对竖直位移做功，W = W·q。
Q20	A	E_K 推导需 W=Fs、F=ma、$v^2=u^2+2as$ 三个式子。
Q21	A	超过比例极限后不再服从胡克定律。
Q22	D	$k = EA/L$，$V = AL = kL^2/E \approx 1.2\times10^{-6}$ m³。
Q23	B	加卸载曲线间包围面积 = 耗散的热能。
Q24	D	远离速度最大时测得频率最低。
Q25	C	10^{-8} m 对应紫外线。
Q26	C	0.5 s 内 7.5 个周期，每周期 4×振幅 = 16 mm，共 120 mm。
Q27	C	位移—时间图上相邻同相位点间距 = 周期。
Q28	A	波长 = 相邻波腹间距的 2 倍。
Q29	C	$x = \lambda D/a$，由相邻明暗条纹间距算出移动距离。
Q30	B	减小频率增大波长，衍射更明显。
Q31	A	电流是电荷载流子的定向流动。

Q32	A	直径 0.5d → 面积 0.25A，v×3，电流 = 0.25×3 = 0.75I。
Q33	A	二极管正向导通、反向截止，与电阻串联的 I–V 曲线。
Q34	B	$P \propto V^2$，功率增至 4 倍则电压 2 倍。
Q35	B	电位器测 e.m.f. 时，检流计支路电流需为零。
Q36	D	开关断开时电压表测的是 e.m.f.(不是路端电压的说法)。
Q37	C	I = 0.8×2 = 1.6 A，r = (E – 2)/1.6，由方程求 r。
Q38	B	β 粒子(电子)静质量为 9.11×10^{-31} kg。
Q39	A	介子和重子都属强子类。
Q40	D	Mg-23 → Na-23 是 β^+ 衰变，放出正电子和中微子。

March 2025 · Paper 12

9702/12/F/M/25

Q1	D	功(work)是标量；力、动量、速度都是矢量。
Q2	D	系统误差使测量值系统地偏离真实值。
Q3	C	a = 图线斜率 ≈ 0.23 m/s²，m = F/a = 300/0.23 ≈ 1300 kg。
Q4	A	v = 85 km/h = 23.6 m/s，$a = v^2/2s = 23.6^2/(2\times1200) \approx 0.23$ m/s²。
Q5	A	45° 斜抛，速度先减小到水平分量($20\cos45° > 0$)再增大回 20 m/s。
Q6	C	动量守恒的条件是系统不受外力。
Q7	B	P 方向动量分量 = $6\times3 - 2\times4.2\times\cos35° \approx 18 - 6.9 = 11$ kg m/s。
Q8	B	宇航员所受重力(重量)始终为 mg，与加速度无关。
Q9	A	均匀木板的重量可视为作用于其中点。
Q10	A	浮力/重力 = ρ液/ρ物，液体密度加倍可使该比值加倍。

Q11	C	对 X 取矩得 YZ 张力 150 N，其水平分力 150cos30° ≈ 130 N，由墙的水平反力平衡。
Q12	D	密度不确定度 = 质量 10% + 2×直径 3% + 高度 2% = 18%。
Q13	D	孩子分别在 X、Y 端时，X 端支持力为 750 N、150 N。
Q14	A	$P = W/t = F\cdot s/t = F\cdot v$，用到 $s = v\cdot t$。
Q15	B	$v^2 = 2gL\sin\theta$，$v = 4.43\sqrt{(L\sin\theta)}$。
Q16	A	$W = F\cdot s = 25 \times 0.5 \approx 13$ J。
Q17	B	流量 5.67 m^3/s，$P = \rho Q g h\cdot\eta \approx 1.5$ MW。
Q18	A	最高点只剩水平分量，$E_K = E\cdot\cos^2 45° = 0.5E$。
Q19	D	弹性形变指撤去外力后恢复原长。
Q20	D	应力 $\propto 1/d^2$，直径减半应力增至 4 倍。
Q21	B	每根弹簧受力 40 N，$E_P = 4\times(\frac{1}{2}\times 40\times 0.0024) \approx 0.19$ J。
Q22	A	电磁波是横波，能在真空中传播。
Q23	D	红外线波长约 800 nm 到 1000 μm。
Q24	C	车靠近 P(频率升高)、远离 Q(频率降低)，故 1、2 正确，Q 频率不总高于 P。
Q25	B	$\lambda = 600/300 = 2$ m，$\Delta\phi = (0.5/2)\times 360° = 90°$。
Q26	A	$0.75 = \cos^2\theta$，$\theta = 30°$。
Q27	C	产生干涉条纹需要两光源相干。
Q28	C	增大波长、减小缝宽都使衍射更明显。
Q29	C	$d = 2.5$ μm，$\sin\theta = n\lambda/d$，二、三阶角度差约 15.9°。
Q30	D	串联电流相同(载流子数/时间相同)，Y 直径小→漂移速度更大。

Q31	C	$A = \rho L/R$，$d = \sqrt{(4A/\pi)} \approx 4.0\times10^{-4}$ m。
Q32	A	温度升高→电阻减小→$P = V^2/R$ 增大。
Q33	C	$I = 9/5600$ A，$n = It/e \approx 6.0\times10^{17}$ 个。
Q34	B	麦克风不是发声元件(其余为蜂鸣器/电铃/扬声器)。
Q35	C	基尔霍夫节点电流：R 中电流 2 A，5 s 通过 10 C。
Q36	B	闭合后内阻上有电压降，路端电压 V 减小。
Q37	B	重子由三个夸克组成，不必同味。
Q38	B	动量守恒 $0 = mv - (A-1)mu$，得 $v = (A-1)u$。
Q39	D	β^+ 衰变中 up 夸克变为 down(质子→中子)。
Q40	D	charm(粲)夸克电荷为 $+2e/3$。

June 2025 · Paper 11

9702/11/M/J/25

Q1	C	重量(weight)是矢量，有大小和方向。
Q2	D	精度高(数据集中)、准确度低(偏离真值 9.8)的是 D(10.1/10.2/10.1)。
Q3	B	体积不确定度 $= 3\times0.02/5.26 \approx 1.1\%$，$V \approx 76$ cm³，绝对不确定度 ≈ 0.87 cm³。
Q4	B	按平行四边形/三角形法则合成 X+Y 与 X−Y 的方向。
Q5	D	$s = ut + \tfrac{1}{2}gt^2 = 20\times1.5 + \tfrac{1}{2}\times9.8\times2.25 \approx 41$ m。
Q6	D	$t = 2\times150/(3\times10^8) = 1$ μs。
Q7	C	$v = u + at$ 可由 v–t 图线斜率(加速度定义)直接得出。
Q8	A	水平分量恒定、竖直分量随时间线性增大。
Q9	B	弹性碰撞总动能守恒，但速度不守恒。

Q10	C	第三定律的一对力是气体受到的推力和气体对烟花的反作用力(大小相等反向)。
Q11	C	$\Delta p = 0.46 + 0.12 = 0.58$，$F = 0.58/0.084 \approx 6.9$ N。
Q12	D	$P = mg \cdot v = 120 \times 9.8 \times 2.5 \approx 2900$ W。
Q13	B	力偶是等大、反向的一对力。
Q14	A	原浮力 15 N，液体密度增大 10% 后浮力 16.5 N，读数 = 25−16.5 = 8.5 N。
Q15	B	对支点取矩：$50 \times 8 = 20 \times 4 + m \times 8$，m = 40 g。
Q16	C	压强 $\propto$ 深度，260 m 处为 2p，压强差 = 2p − p = p。
Q17	D	ΔE_P = 重量 × 竖直位移变化。
Q18	A	P 做功 150+200 = 350 J，Q 沿直线做 250 J，多 100 J。
Q19	A	$\Delta E_K = (p2^2 - p1^2)/2m$。
Q20	B	终速时动能不变，重力势能转化为空气和伞的热能，而非伞的动能。
Q21	D	$k = F/x = 2.4/0.4 = 6.0$ N/m。
Q22	C	在 Q 点金属丝仍处于弹性形变阶段。
Q23	D	E = 应力/应变 $= (F/A)/(x/L)$，代入 $k=F/x$ 得 $E = 4kL/(\pi d^2)$。
Q24	C	$20 = 30 \times 330/(330+v)$，v = 165 m/s 远离。
Q25	C	纵波质点振动沿传播方向、横波质点振动垂直于传播方向。
Q26	A	270° 相位差对应 3λ/4 的距离。
Q27	C	绿光波长约 550 nm = 5.5×10^{-7} m。
Q28	B	只有横波(电磁波)能偏振：可见光、微波、无线电波。
Q29	B	最大振幅 2A+A/2、最小 2A−A/2，比值为 5/3。
Q30	D	$d \sin\theta = 2\lambda$，$\sin\theta = 2 \times 680/2222$，$\theta \approx 38°$。

Q31	A	闭管基频 f = v/4L，L = 330/(4×820) = 0.1 m。
Q32	C	电阻 R = V/I。
Q33	D	I–V 图显示单向导电，是半导体二极管。
Q34	D	由各支路电流与 $P=I^2R$ 比较，SP 支路功率最大。
Q35	A	串联时总电压 12 V 由两条 I–V 曲线交点确定，固定电阻电流约 0.36 mA。
Q36	B	并联：1/R = 1/R1 + 1/R2，R = R1R2/(R1+R2)。
Q37	C	V = E − Ir，图线斜率 $-r \approx -20\ \Omega$。
Q38	D	夸克、正电子、中微子、轻子都是基本粒子。
Q39	C	β 衰变还放出另一个轻子(反中微子)，能量被其带走一部分，故 β 能量连续。
Q40	B	三个相同反夸克(如三个反 down)总电荷 = 3×(+e/3) = +e。

June 2025 · Paper 12

9702/12/M/J/25

Q1	D	物理量必须有大小和单位。
Q2	D	0.25 kN mm^{-2} = 250 N / (10^{-6} m^2) = 2.5×10^8 N m^{-2}。
Q3	B	ρ = 975/125 = 7.8 g/cm^3，不确定度 1% + 3×2% = 7%。
Q4	C	$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$，即 n = 1/2。
Q5	A	d = c·t/2 = 3×10^8×3960/2 = 5.94×10^8 km。
Q6	C	前 4 s 位移 = v–t 图下面积 = 36 m。
Q7	A	向上合力 50−9.8 ≈ 40 N，a≈40 m/s^2，2 s 后速度 60−80 = −20，大小为 20 m/s。
Q8	B	斜抛：水平匀速、竖直匀加速。
Q9	B	F = 质量流率×速度 = 90×190 = 17 kN。

Q10	C	弹性碰撞动能不减少，故 C 错误。
Q11	B	第三定律：后轮对地的向后推力与地面对后轮的向前推力等大反向。
Q12	D	下落中空气阻力增大，加速度由 g 减小到零。
Q13	C	石头落入车内为完全非弹性，动量守恒(不变)、动能减少。
Q14	D	木块上浮，绳拉力 = 浮力 − 重力 = ρgV − mg。
Q15	A	力矩 = mg × (0.43 sin15°) ≈ 2.6 N m。
Q16	A	液体压强随深度增大，侧面箭头随深度变长。
Q17	B	力偶力矩 = 力 × 两力间垂直距离。
Q18	C	$W = \Delta E_K = \frac{1}{2}\times 1.2\times 3^2 = 5.4$ J。
Q19	B	克服摩擦做功 = 64×(5.8/sin20°) − 4.9×9.8×5.8 ≈ 810 J。
Q20	C	效率 = 有用输出能量/总输入能量。
Q21	A	同力同截面→应力相同；伸长不同→应变不同，杨氏模量不同。
Q22	B	$k_X = 2$ N/cm、$k_Y = 16$ N/cm，相同伸长时 $E_Y = 8\,E_X$。
Q23	D	弹性极限是开始发生塑性形变的最小应变。
Q24	C	熔化处为波腹，间距 6 cm = λ/2，λ=0.12 m，f = c/λ = 2.5 GHz。
Q25	B	纵波中密部(压缩)中心对应特定质点位置。
Q26	D	最大频率在声源靠近时：f = 846×340/(340−25) ≈ 913 Hz。
Q27	B	$I_0/3 = I_0\cos^2\theta$，θ ≈ 55°。
Q28	D	只有横波能偏振。
Q29	C	$n = (d/\lambda)\sin\theta$，斜率 $G = d/\lambda$，$\lambda = 3.33\times 10^{-6}/G$。
Q30	D	驻波要求两波反向传播，同向不是必要条件。

Q31	C	$x = \lambda D/a$，D 由 0.6 增至 1.5 m，$x' = 1.8\times2.5 = 4.5$ mm。
Q32	A	$V = IR = I\rho L/A$，与长度成正比。
Q33	D	只有图 1 是过原点的直线(服从欧姆定律)。
Q34	C	$I = 4/200 = 0.02$ A，$n = It/e \approx 5.0\times10^{17}$。
Q35	D	总阻由 3R 变 5R，$I = 0.6I_1$；路端电压 $= 1.2V_1$。
Q36	D	两电流表读数相同对应特定内部连接方式。
Q37	A	基尔霍夫第一定律：节点电流代数和为零，源于电荷守恒。
Q38	B	同位素中子数不同、质子数相同。
Q39	A	介子 = 1 个夸克 + 1 个反夸克。
Q40	B	C-11(6p5n) β^+ 衰变成 B-11(5p6n)，夸克为 16 up、17 down。

June 2025 · Paper 13

9702/13/M/J/25

Q1	A	“1 N 向上”同时有大小和方向，是矢量。
Q2	C	电水壶功率约 2 kW，电流约 8 A。
Q3	C	取平均值可减小随机误差。
Q4	B	$k = QL/(tA\Delta T)$，单位为 kg m s^{-3} K^{-1}。
Q5	B	位移 = v–t 图下面积(0–20 s) = 21 m。
Q6	A	$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}\times9.8\times0.5^2 \approx 1.2$ m。
Q7	A	能量守恒，两硬币初速相同、下落高度相同，落地速度相同。
Q8	B	达终速时合力均为零。
Q9	B	力的定义是动量的变化率。

Q10	B	四力可平衡(合力为零)，物体可能匀速直线运动。
Q11	C	核碰撞需满足动量守恒，不可能的是 C。
Q12	D	对 P 取矩：200x + 400×0.25 = 360×0.50，x = 0.40 m。
Q13	D	密度 = 单位体积的质量。
Q14	C	三力平衡构成闭合矢量三角形。
Q15	D	压强 ∝ 液柱深度(体积)，底部压强 = 1200×(80/20) = 4800 Pa。
Q16	B	W = mgh + 2mgh + 3mgh = 6mgh。
Q17	B	有用功率 = 1.7×0.53 ≈ 0.90 kW。
Q18	D	$E_K = mg(H-h)$，随 h 线性减小。
Q19	C	$E_K \propto v^2$，速度 ×4 则动能 ×16 = 24000 J。
Q20	D	应力单位 Pa、应变无量纲、杨氏模量 Pa。
Q21	D	力—伸长图下面积 = 对金属丝做的功。
Q22	A	应变 = (L1−L0)/L0 = L1/L0 − 1。
Q23	D	伸长 ∝ 原长，长度加倍时比例极限对应伸长加倍(同力)。
Q24	D	平衡位置(零位移)处质点速度最大。
Q25	C	偏振是横波特有的现象。
Q26	B	周期 = 3.5 div × 300 μs，f ≈ 950 Hz。
Q27	C	54 nm 在可见光范围(400–700 nm)之外。
Q28	B	反相叠加，程差 40 cm = (n+½)λ，λ = 16 cm 可能。
Q29	A	叠加原理总是适用。
Q30	D	缝变小时衍射更明显。

Q31	A	增大屏距使条纹间距增大。
Q32	C	n 表示单位体积内的传导电子数。
Q33	C	$-2.4\times10^{-19} = -1.5e$，电荷必须量子化，不可能。
Q34	D	$R = 1.5/4.9$，$A = \rho L/R$，$d \approx 2.51\times10^{-3}$ m。
Q35	C	电桥平衡，电压表读数 4.0 V。
Q36	C	I 增大使内阻压降增大，故路端电压 V 减小。
Q37	A	$P = V^2/20 = 4$，$V = 8.94$ V，$I = 0.447$ A，$R = 16\ \Omega$。
Q38	D	β^+ 衰变同时放出中微子。
Q39	A	反 down 与反 strange 电荷均为 $+e/3$。
Q40	A	α 再 2 个 β^-，质子数不变，为原元素的另一种同位素。

November 2025 · Paper 11

9702/11/O/N/25

Q1	D	加速度是矢量，电荷、动能、波长是标量。
Q2	D	$X = 4\pi^2L/T^2 = 45.8$，不确定度 $1.5\% + 2\times3.3\% \approx 8\% \approx \pm4$。
Q3	B	瓦特 $= J/s = kg\ m^2\ s^{-3}$。
Q4	C	两 6 N 力夹角 60°，合力 $= 2\times6\times\cos30° \approx 10$ N。
Q5	D	$\frac{1}{2}\times0.5t^2 = 10t$，$t = 40$ s。
Q6	D	最大向上速度不在 P 点，故 D 错误。
Q7	B	$t \propto \sqrt{y}$，竖直距离 ×4 则水平距离 ×2。
Q8	C	达终速时重力与空气阻力平衡。
Q9	C	孤立系统内动量总是守恒。

Q10	D	弹性碰撞 $v = 2m1/(m1+m2)\times u = 2/3\times 9 = 6$ m/s。
Q11	A	$F = \Delta p/\Delta t = 5000/10 = 500$ N。
Q12	A	$F - W = (W/g)a$，$F = W + Wa/g$。
Q13	B	对铰链取矩，F 的垂直分力与杆重(作用在中点)平衡。
Q14	C	力偶力矩 $= F \times (2d) = 2Fd$。
Q15	C	压强 ≈ 600 N/0.02 m² $\approx 10^4$ Pa。
Q16	B	ρ 是水的密度，V 是浸没在水面以下的部分体积。
Q17	B	$\Delta E_P = mgh = 0.1\times 9.8\times 10 \approx 10$ J。
Q18	C	减速过程中(绳已拉伸、仍在运动、高于地面)三种能量均非零。
Q19	A	单位时间做功 $= Fv$，还需知道风力 F。
Q20	A	$E_P = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}\times 6\times 0.04 = 0.12$ J。
Q21	D	$E =$ 应力/应变 $= 1.6\times 10^5/(0.10/2.00) = 3.2\times 10^6$ Pa。
Q22	B	应力单位 $= N/m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$。
Q23	C	橡皮筋卸载后回到原长，仍为弹性。
Q24	A	声波不能在真空传播、不能偏振、能衍射。
Q25	B	该质点的振动方向指向声源(压缩区)。
Q26	B	$I = 8\times\cos^2 50°\times\cos^2 30° \approx 2.5$ W/m²。
Q27	D	$f = 122\times 1480/(1480-16) \approx 123$ kHz。
Q28	C	5 条亮纹 = 4 个间距，$x = 8.5$ mm，$a = \lambda D/x \approx 1.9\times 10^{-4}$ m。
Q29	D	同一段弦(两节点间)的质点同相振动。
Q30	A	$n_{max} = d/\lambda = 2500/550 \approx 4$。

Q31	D	$P = V^2/R$。
Q32	C	$1.12\times10^{-18} = 7e$，是 e 的整数倍。
Q33	A	灯丝为非线性曲线 P，二极管为单向导通 R。
Q34	A	由并联分流与欧姆定律求电阻 P。
Q35	D	并联使总阻减小、电流增大、内阻压降增大。
Q36	D	R1 = R0/2，X 半径加倍后 R2 = R0/5，R1/R2 = 5/2。
Q37	C	基尔霍夫电流关系，不正确的是 C。
Q38	A	3 个 α(−6p,−6n) + 1 个 β^-(+1p,−1n)，得 $^{225}_{88}Ra$。
Q39	A	+1 电荷即失去 1 个电子：94 质子、145 中子、93 电子。
Q40	B	正电子是轻子。

November 2025 · Paper 12

9702/12/O/N/25

Q1	B	成年人重约 700 N = 7×10^2 N。
Q2	D	高精度指多次测量值彼此接近。
Q3	C	$N\ s^2\ m^{-1}$ = kg(质量)。
Q4	C	$a = 2s/t^2$，不确定度 = 2×4% = 8%。
Q5	B	$v^2 = u^2 + 2ad$，$u = \sqrt{(v^2 - 2ad)}$。
Q6	B	$a = (64-36)/14 = 2\ m/s^2$，再走 $6^2/(2\times2) = 9$ m。
Q7	A	总位移 = 面积1 − 面积2(负面积)。
Q8	C	重量是引力场对物体的作用力。
Q9	D	孤立系统的动量守恒(不变)。

Q10	B	矢量合成两球的合动量。
Q11	A	加速度最大在 t2，t1、t3 阻力不等，1、2 正确。
Q12	D	弹性碰撞满足动量与动能守恒，选 D。
Q13	A	力偶是等大反向的一对力。
Q14	C	对支点取矩：$M(L/2-x) = my$，$y = M(L-2x)/(2m)$。
Q15	C	增大质量、减小体积必使密度增大。
Q16	A	浮力 $\propto g$，火星 g 更小，$U_M/U_E = 3.7/9.8 \approx 0.38$。
Q17	C	推导 E_K 用 $F=ma$、$W=Fs$、$v^2=u^2+2as$，不需 $E=\frac{1}{2}Fs$。
Q18	A	$\Delta h = 2.4 - 1.8 = 0.6$ m。
Q19	B	$14.4 = 4.8 + 4h$，$h = 2.4$ m。
Q20	B	$P = mgv = 600\times9.8\times0.2 \approx 1.2$ kW。
Q21	A	x 是弹簧的压缩量。
Q22	A	$k = EA/L \approx 2.3\times10^4$ N/m。
Q23	C	$E_P = \frac{1}{2}\times30000\times0.04 = 600$ J。
Q24	D	纵波沿振动方向传能、需要介质、速度不恒同。
Q25	B	相位差由两点距离/波长决定。
Q26	D	$I \propto A^2$，Y 强度约为 3.5 倍。
Q27	C	$960 = 1200\times340/(340+v)$，$v = 85$ m/s 远离。
Q28	D	衍射不改变频率和波速。
Q29	A	d 是相邻狭缝间距，不是光栅到屏的距离。
Q30	C	波腹是驻波振幅最大的位置。

Q31	C	两扬声器声波干涉导致响度起伏。
Q32	D	$P \propto I^2$，$(12/8)^2 \approx 2.3$ 倍。
Q33	B	Y 长 2L、同电阻，电阻率减半、面积不变。
Q34	D	总耗能 = EQ。
Q35	B	温度降→热敏电阻升到 30 kΩ，固定电阻电压 = 60×20/50 = 24 V。
Q36	D	电位器测量 e.m.f. 的正确接法为 D。
Q37	A	第一定律(电荷守恒)、第二定律(能量守恒)。
Q38	C	up(+2/3e) → down(−1/3e)，电荷改变量 = e。
Q39	D	β^+ 衰变同时放出中微子。
Q40	A	A 减 32(8 个 α)，质子净减 6(另 6 个 β^-)，即 $8\alpha + 6\beta^-$。

November 2025 · Paper 13

9702/13/O/N/25

Q1	D	加速度是矢量，电荷、动能、波长是标量。
Q2	D	$X = 4\pi^2L/T^2 = 45.8$，不确定度 1.5% + 2×3.3% ≈ 8% ≈ ±4。
Q3	B	瓦特 = J/s = kg m^2 s^{-3}。
Q4	C	两 6 N 力夹角 60°，合力 = 2×6×cos30° ≈ 10 N。
Q5	D	½×0.5t^2 = 10t，t = 40 s。
Q6	D	最大向上速度不在 P 点，故 D 错误。
Q7	B	$t \propto \sqrt{y}$，竖直距离 ×4 则水平距离 ×2。
Q8	C	达终速时重力与空气阻力平衡。
Q9	C	孤立系统内动量总是守恒。

Q10	D	弹性碰撞 $v = 2m1/(m1+m2)\times u = 2/3\times 9 = 6$ m/s。
Q11	A	$F = \Delta p/\Delta t = 5000/10 = 500$ N。
Q12	A	$F - W = (W/g)a$，$F = W + Wa/g$。
Q13	B	对铰链取矩，F 的垂直分力与杆重(作用在中点)平衡。
Q14	C	力偶力矩 $= F \times (2d) = 2Fd$。
Q15	C	压强 ≈ 600 N/0.02 m² $\approx 10^4$ Pa。
Q16	B	ρ 是水的密度，V 是浸没在水面以下的部分体积。
Q17	B	$\Delta E_P = mgh = 0.1\times 9.8\times 10 \approx 10$ J。
Q18	C	减速过程中(绳已拉伸、仍在运动、高于地面)三种能量均非零。
Q19	A	单位时间做功 $= Fv$，还需知道风力 F。
Q20	A	$E_P = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}\times 6\times 0.04 = 0.12$ J。
Q21	D	$E =$ 应力/应变 $= 1.6\times 10^5/(0.10/2.00) = 3.2\times 10^6$ Pa。
Q22	B	应力单位 $= N/m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$。
Q23	C	橡皮筋卸载后回到原长，仍为弹性。
Q24	A	声波不能在真空传播、不能偏振、能衍射。
Q25	B	该质点的振动方向指向声源(压缩区)。
Q26	B	$I = 8\times\cos^2 50°\times\cos^2 30° \approx 2.5$ W/m²。
Q27	D	$f = 122\times 1480/(1480-16) \approx 123$ kHz。
Q28	C	5 条亮纹 = 4 个间距，$x = 8.5$ mm，$a = \lambda D/x \approx 1.9\times 10^{-4}$ m。
Q29	D	同一段弦(两节点间)的质点同相振动。
Q30	A	$n_{max} = d/\lambda = 2500/550 \approx 4$。

Q31	D	$P = V^2/R$。
Q32	C	$1.12\times10^{-18} = 7e$，是 e 的整数倍。
Q33	A	灯丝为非线性曲线 P，二极管为单向导通 R。
Q34	A	由并联分流与欧姆定律求电阻 P。
Q35	D	并联使总阻减小、电流增大、内阻压降增大。
Q36	D	R1 = R0/2，X 半径加倍后 R2 = R0/5，R1/R2 = 5/2。
Q37	C	基尔霍夫电流关系，不正确的是 C。
Q38	A	3 个 α(−6p,−6n) + 1 个 β^-(+1p,−1n)，得 $^{225}_{88}Ra$。
Q39	A	+1 电荷即失去 1 个电子：94 质子、145 中子、93 电子。
Q40	B	正电子是轻子。

November 2025 · Paper 14

9702/14/O/N/25

Q1	C	物理量需有单位和数值大小。
Q2	B	读数集中在 891–892 mm、彼此接近(精确)，但偏离真值 895 mm(不准确)。
Q3	B	$a = 2s/t^2$，不确定度 = 0.6% + 2×0.05% = 0.7%。
Q4	C	自由落体 p = mgt，动量随时间线性增大。
Q5	A	斜抛：水平匀速、竖直匀加速。
Q6	B	$s = v^2/2a = 58^2/8.4 \approx 400$ m(占 74%)，跑道 = 400/0.74 ≈ 540 m。
Q7	D	加速度 = 速度—时间图线的斜率。
Q8	C	质量不变、重量不同(重力加速度不同)。
Q9	A	浮力 = ρgV，与 g 成正比。

Q10	D	v = 6/3 = 2 m/s，动能损失 = 9 − 6 = 3 J。
Q11	B	弹性碰撞中相对接近速度等于相对分离速度，B 的“相加为零”错误。
Q12	C	最低点深度 2r，压强 = PA + 2rρg。
Q13	D	铰链对杆的力方向由三力平衡确定。
Q14	C	力偶力矩 = F × 2d = 2Fd。
Q15	C	对 Y 取矩：200×10 + 700×14 = FX×20，FX = 590 N。
Q16	A	单位时间传给 P 的能量 = mgv = Mgv sinθ(1 和 2)。
Q17	B	$v = \sqrt{(2g\Delta h)} = \sqrt{(2\times9.8\times0.26)} \approx 2.3$ m/s。
Q18	C	效率 = (E−Q)/E = 1 − Q/E。
Q19	B	ΔEp = mgΔh 需在均匀引力场中成立。
Q20	D	最大应力在最小直径处：$\sigma = 363/(\pi\times0.003^2) \approx 1.3\times10^7$ Pa。
Q21	B	两线之间面积 = 加载做功 − 卸载做功(耗散的能量)。
Q22	A	每根弹簧受力 F/2，$E_P = \frac{1}{2}\times(F/2)\times(y-x) = \frac{1}{4}F(y-x)$。
Q23	C	弹簧劲度系数 k = F/x。
Q24	D	由波形和传播方向确定 P 点的速度—时间图。
Q25	A	5×10^{-6} m(红外)不可见。
Q26	B	衍射是波穿过狭缝/绕过障碍时的扩散。
Q27	C	500/250 = (v+v新)/(v+vs)，v新 = 2vs + v。
Q28	C	偏振只与光(横波)有关，声波不能偏振。
Q29	C	波腹数 ∝ 频率，2 个 → 6 个。
Q30	B	$n_{max} = d/\lambda = 2500/700 \approx 3$，总亮纹 = 2×3+1 = 7。

Q31	B	相干波指相位差恒定。
Q32	A	所示 I–V 图为灯丝(非线性)。
Q33	A	含 LDR 的电路图。
Q34	D	细段直径减半→电阻 ×4，串联同电流，功率 ×4。
Q35	D	$n = It/e = 5.6\times20/1.6\times10^{-19} = 7.0\times10^{20}$。
Q36	C	由桥路分压求 e.m.f.。
Q37	A	闭合开关→电流增大、电压表读数减小。
Q38	D	β^+ 衰变：质子 → 中子 + 正电子 + 中微子。
Q39	A	Po→α→Pb→β^-→Bi→β^-→X，X 有 126 个中子。
Q40	D	up(+2/3) + down(−1/3) + strange(−1/3) = 0。